

第二章 随机变量

§ 1 离散随机变量 (discrete r.v.)

§ 2 连续随机变量

§ 3 随机变量的函数



在古典概型中的几个问题

设 $\{\Omega, \mathcal{A}, P\}$ 为随机试验 E 的概率空间



问题一

样本空间 Ω 中的元素与试验有关，
从数学角度看，希望 Ω 是抽象的集合



问题二

非等可能事件的概率怎么计算？



问题三

在概率论中怎么应用微积分理论？



问题四

.....

解决问题的第一步：

将样本空间 Ω 抽象化

例 抛一枚硬币，考察正、反面出现的情况，则

$\Omega = \{H, T\}$ 有具体含意的样本空间

令

$X(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega = H \\ 1, & \omega = T \end{cases}$ 称为随机变量

则在上述映射下，新的“样本空间”为

$\tilde{\Omega} = \{0, 1\}$ 直线上的抽象点集

样本点对应关系为

$\{X = 0\} \longleftrightarrow \{H\}$

$\{X = 1\} \longleftrightarrow \{T\}$

例 将一枚硬币连抛三次，观察正、反面出现的情况，则样本空间为

$$\Omega = \{TTT, TTH, THT, HTT, THH, HTH, HHT, HHH\}$$

定义随机变量

$X =$ 正面出现的次数

则

$$\Omega \xrightarrow{X} \Omega' = \{0, 1, 2, 3\}$$

考虑事件

$$\{X = 0\} = \{ TTT \}$$

$$\{X = 2\} = \{ THH, HTH, HHT \}$$

$$\begin{aligned} \{X \leq 2\} &= \{ TTT, TTH, THT, HTT, THH, HTH, HHT \} \\ &= \{X \leq 3\} - \{X = 3\} \\ &= \Omega - \{HHH\} \end{aligned}$$

很多试验产生的结果本身就是随机变量

例 某地区的日平均气温 X , 日平均降水量 Y .

例 电子产品的寿命 Y .

例 某城市的日耗电量 W 是一随机变量.

连续取值

例 一人连续对目标射击 n 次, 击中目标次数 X .

例 从一大批产品中随机抽取 n 件进行测试, 其测得的次品数 N .

离散取值

常见两类随机变量 { 离散型随机变量
连续型随机变量

 **注一** 通常用大写字母 X, Y, Z, W 等表示随机变量, 用小写字母 x, y, z, w 等表示实数(非随机)

 **注二** 随机变量 random variable, 简记为 r.v.

随机变量的分类

{	离散型 r. v
	非离散型 r. v

定义 若 r.v X 仅取有限或可列个值，则称 X 为离散型随机变量。

例 将一枚硬币连抛三次，观察正、反面出现的情况，定义

X = 正面出现的次数

X 的取值为 0, 1, 2, 3, 故 X 是离散型 r. v.

例 用同一支枪对目标进行射击，直到击中目标为止，则射击次数 X 是离散型 r. v.

例 114查号台一天接到的呼叫次数 X 是离散型 r. v.



电子产品的寿命 X 是否是离散型 r. v ? ~~X~~

设 X 为离散型 r. v, 设 X 所有可能的取值为

$$x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$$

且

$$P\{X = x_k\} = p(x_k) = p_k \quad (k = 1, 2, \dots)$$

易知 X 的统计规律完全由数列 $\{x_k\}, \{p_k\}$ 确定

定义 称

$$P\{X = x_k\} = p(x_k) \quad (k = 1, 2, \dots)$$

为离散型 r.v X 的**概率质量函数(PMF)**或**频率函数**.

离散型随机变量的频率函数包括两方面:

- ① r.v 的所有可能的取值
- ② r.v 取各个值的概率

例 将一枚硬币连抛三次，观察正、反面出现的情况，记 X 为正面出现的次数，求 X 的频率函数。

解 X 的取值为 0, 1, 2, 3，其样本空间为

$$\Omega = \{TTT, TTH, THT, HTT, THH, HTH, HHT, HHH\}$$

故 X 的频率函数为

$$P\{X = 0\} = \frac{1}{8}$$

$$P\{X = 1\} = \frac{3}{8}$$

$$P\{X = 2\} = \frac{3}{8}$$

$$P\{X = 3\} = \frac{1}{8}$$

所有样本点
遍历一次

全部和为1



频率函数有什么特点？

频率函数的基本性质:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & p(x_k) \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots \\ \textcircled{2} \quad & \sum_{k=1}^{\infty} p(x_k) = 1 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\sum_{k=1}^{\infty}} \right\} \text{频率函数的本质特征}$$

$$\begin{aligned} \text{证} \quad \textcircled{2} \quad \sum_{k=1}^{\infty} p(x_k) &= \sum_{k=1}^{\infty} P\{X = x_k\} \\ &= P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{X = x_k\}\right) \\ &= P(\Omega) = 1 \end{aligned}$$

本质特征的含义:

- 离散型r.v的频率函数必满足性质①②
- 满足性质①②的数列 $\{p_k\}$ 必是某离散型r.v的频率函数

频率函数的几种表示方法

1 解析式法

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad (k = 1, 2, \dots)$$

2 列表法

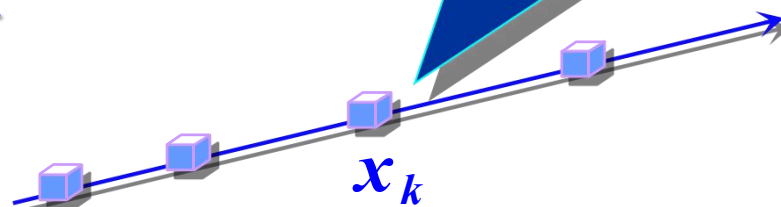
X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
p_k	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

3 矩阵法

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_k & \dots \end{pmatrix}$$

想象 离散型r.v的概率分布规律相当于向位于 x_k 处的“盒子”中扔球

扔进第 k 个“盒子”的可能性是 p_k



例 一球队要经过四轮比赛才能出线. 设球队每轮被淘汰的概率为 $p = 0.5$, 记 X 表示球队结束比赛时的比赛次数, 求 X 的频率函数.

解 r.v X 可能的取值为 $1, 2, 3, 4$. 记

$$A_k = \{ \text{通过第 } k \text{ 轮比赛} \}, k = 1, 2, 3, 4$$

则

$$P\{X = 1\} = P(\bar{A}_1) = p$$

$$P\{X = 2\} = P(A_1 \bar{A}_2) = P(\bar{A}_2 | A_1) P(A_1) = p(1 - p)$$

$$\begin{aligned} P\{X = 3\} &= P(A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ &= P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(A_2 | A_1) P(A_1) = p(1 - p)^2 \end{aligned}$$

$$P\{X = 4\} = P(A_1 A_2 A_3 \bar{A}_4) + P(A_1 A_2 A_3 A_4) = (1 - p)^3$$

代入 $p = 0.5$, 求得 X 的频率函数为

X	1	2	3	4
p_k	0.5	0.25	0.125	0.125

例 (掷两颗骰子) 掷两颗均匀的骰子, 观测其点数,
令 X 为两骰子点数之和, 求

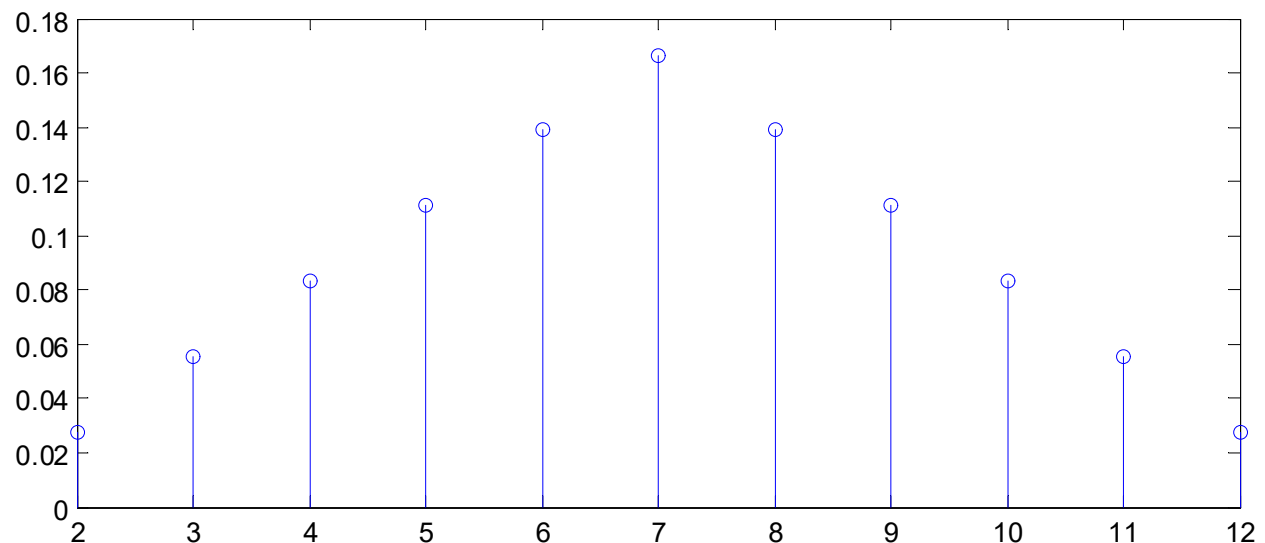
- a) X 的频率函数, 并作图;
b) X 为奇数的概率.

解

a)

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p_k	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

b) $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$





随机变量 $X = X(\omega)$ 是样本点 ω 的函数，是“随机函数”，不能应用微积分工具。

怎样将“随机函数”化为“普通函数”？

对于 r.v $X, \forall x \in (-\infty, \infty)$

$$\{X \leq x\} \quad \{\omega \mid X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{A}$$

是事件

定义 称函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, \quad -\infty < x < \infty$$

为 r.v X 的 **累积分布函数(CDF)**，简称 **分布函数**。

注

r.v 的分布函数是关于自变量 x 的普通的函数，它不再是随机的！

例 设 X 的频率函数为

X	1	2	3
p_k	0.3	0.2	0.5

求 r.v X 的分布函数.

解 由分布函数的定义有

$$\forall x < 1, F(x) = P\{X \leq x\} = P(\Phi) = 0$$

$$\forall 1 \leq x < 2, F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 1\} = 0.3$$

$$\forall 2 \leq x < 3, F(x) = P\{X \leq x\}$$

$$= P\{X = 1\} + P\{X = 2\} = 0.5$$

$$\forall x \geq 3, F(x) = P\{X \leq x\} = P(\Omega) = 1$$

$$\therefore F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.3, & 1 \leq x < 2, \\ 0.5, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

单调、右连续的阶梯函数

问 特点?



r.v X 的分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, \quad -\infty < x < \infty$$

分布函数的基本性质:

① $F(x)$ 是单调不减函数

② $0 \leq F(x) \leq 1$ 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

③ $F(x)$ 右连续函数即

$$F(x+0) = \lim_{t \rightarrow x^+} F(t) = F(x)$$



性质 ① ② ③ 是分布函数的本质特征

• r.v 的分布函数必满足性质 ① ② ③

• 满足性质 ① ② ③ 的 $F(x)$ 必是某 r.v 的分布函数

 **问** 怎样利用分布函数计算概率

$$P\{a < X \leq b\} \quad (a < b) \quad ?$$

分析: $\because \{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\}$
 $\{X \leq a\} \subset \{X \leq b\}$

$$\begin{aligned} \therefore P\{a < X \leq b\} &= P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

 **问** 怎样计算概率 $P\{X = c\}$ (c 为常数) ?

分析: $\forall \Delta t > 0, \{X = c\} \subset \{c - \Delta t < X \leq c\}$

$$\begin{aligned} \therefore P\{X = c\} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} P\{c - \Delta t < X \leq c\} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} [F(c) - F(c - \Delta t)] \\ &= F(c) - F(c - 0) \end{aligned}$$

一个有趣的现象

若 $F(x)$ 在 $x = c$ 处

连续, 则 $P\{X = c\} = 0$

若不连续呢?

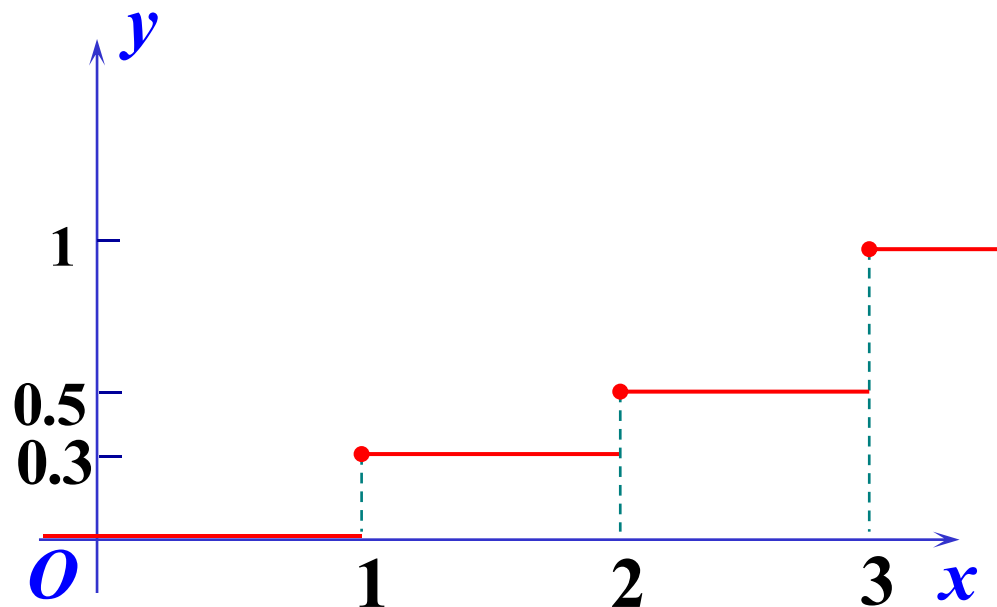
例 设 X 的频率函数为

X	1	2	3
p_k	0.3	0.2	0.5

求 r.v X 的分布函数.

解

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.3, & 1 \leq x < 2, \\ 0.5, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$



由于分布函数是一个普通的函数，
所以可以应用微积分工具来研究随机现象

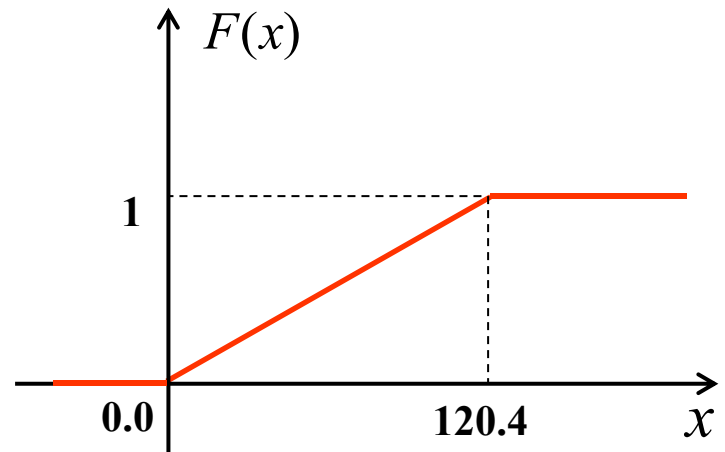
例 (污染问题, 续) 已知空气中PM2.5一般在0.0-120.4 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 之间, 根据有关指数标准, PM2.5含量在100.5以上为对人体有害, 设PM2.5的值在任一小区间 $[a,b] \subset [0.0, 120.4]$ 中的概率与区间长 $b-a$ 成正比, 随机抽检空气质量, 求

- a) PM2.5值 X 的分布函数并作图;
- b) 求空气质量正常的概率.

解: a) 由题意知: 当 $0.0 < x < 120.4$ 时,

$$P\{X \leq x\} = \frac{x - 0.0}{120.4 - 0.0},$$

当 $x < 0.0$ 时, $F(x) = 0$, 当 $x > 120.4$ 时, $F(x) = 1$.



b) 空气质量正常的概率: $P\{X \leq 100.5\} = \frac{100.5 - 0.0}{120.4 - 0.0} \approx 0.8347$.

练习

向半径为 r 的圆内随机抛一点，求此点到圆心的距离 X 的分布函数，并求 $P\left\{X > \frac{2r}{3}\right\}$.

解： 事件 $\{X \leq x\}$ 表示所抛一点落在半径为 x 的圆内.

若 $x < 0$ ， $\{X \leq x\}$ 为不可能事件，则 $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$;

若 $x \geq r$ ， $\{X \leq x\}$ 为必然事件， $F(x) = P\{X \leq x\} = 1$;

若 $0 \leq x < r$ ，由几何概型知

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \frac{\pi x^2}{\pi r^2} = \left(\frac{x}{r}\right)^2$$

练习

向半径为 r 的圆内随机抛一点，求此点到圆心的距离 X 的分布函数，并求 $P\left\{X > \frac{2r}{3}\right\}$.

(续)

从而 X 的分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \left(\frac{x}{r}\right)^2, & 0 \leq x < r \\ 1, & x \geq r \end{cases}$$

且

$$P\left\{X > \frac{2r}{3}\right\} = 1 - P\left\{X \leq \frac{2r}{3}\right\} = 1 - F\left(\frac{2r}{3}\right) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

几种重要的离散型随机变量

(0) 单点分布

如果 r.v X 的频率函数为

$$P\{X = c\} = 1$$

则称 r.v X 服从**单点分布**，其中 c 为常数.

注

① 严格说单点分布并不具有“随机性”，视为随机变量完全是理论上的需要

② 单点分布也称为**退化分布**

③ 某事件发生的概率为1, 则称该事件“几乎处处”发生

例如 $P\{X = c\} = 1$ 记为 $X \stackrel{a.e}{=} c$ 或 $X = c \ (a.e)$

$P\{X = Y\} = 1$ 记为 $X \stackrel{a.e}{=} Y$ 或 $X = Y \ (a.e)$

(一) (0-1) 两点分布 (伯努利随机变量)

如果 r.v X 的频率函数为

$$P\{X = 1\} = p, P\{X = 0\} = 1 - p$$

则称 r.v X 服从(0-1)两点分布, 其中 $0 < p < 1$ 为常数.

(0 -1) 分布的实际背景

若一个试验只产生两个结果, 则可以用服从(0-1)分布的r. v来描述

例 一门课程的考试是“及格”还是“不及格”

例 刚出生的新生儿是“男”还是“女”

例 产品检验的结果是“合格”还是“不合格”

例 射击结果是“击中目标”还是“没有击中目标”

例 (收入分布) 我国2012年家庭人均收入R(千元)分布如下:

R (千元)	1	2	4.5	9	15.9	25.8	34.3
收入低于R的家庭比例	0.05	0.1	0.25	0.5	0.75	0.9	0.95

若规定家庭人均收入2千元为贫困线. 又令

$$X = \begin{cases} 1, & R \leq 2 \\ 0, & R > 2 \end{cases}$$

则X服从参数为0.1的两点分布,
X也可以看成是某家庭是否是贫困家庭的 **示性函数**.

(二) 伯努利试验与二项分布

伯努利试验: 只产生两个结果 $A, \bar{A}$ 的试验

 **问** 伯努利试验产生什么样的随机变量?

n 重伯努利试验: 将伯努利试验独立重复进行 n 次的试验

例 某战士用步枪对目标进行射击, 记

$$A = \{\text{击中目标}\}, \bar{A} = \{\text{没击中目标}\}$$

每射击一次就是一个伯努利试验, 如果对目标进行 n 次射击, 则是一个 n 重伯努利试验.

例 从一批产品中随机抽取一个产品进行检验, 记

$$A = \{\text{合格}\}, \bar{A} = \{\text{不合格}\}$$

每检验一个产品就是一个伯努利试验.

 **问** 独立地抽 n 件产品进行检验, 是否是 n 重伯努利试验? 



在伯努利试验中，令

$$P(A) = p, P(\bar{A}) = 1 - p$$

“重复”是指在每次试验中概率 $P(A) = p$ 保持不变

“独立”是指各次试验的结果互不影响
记

$$A_i = \{ \text{第 } i \text{ 次试验结果} \}, i = 1, 2, \dots, n$$

$\forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$$

令

$X = n$ 重伯努利试验中事件 A 发生的次数

则 X 是一个离散型 r. v.



X 的频率函数是什么?

$X = n$ 重伯努利试验中事件 A 发生的次数

① X 的取值为 $0, 1, 2, \dots, n$

② $\{X = k\} \iff n$ 次独立试验中 $\begin{cases} A \text{ 发生 } k \text{ 次} \\ \bar{A} \text{ 发生 } n-k \text{ 次} \end{cases}$

$$\iff \bigcup_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} A_{i_1} \cdots A_{i_k} \bar{A}_{j_1} \cdots \bar{A}_{j_{n-k}}$$

$$\therefore P\{X = k\} = P\left\{ \bigcup_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} A_{i_1} \cdots A_{i_k} \bar{A}_{j_1} \cdots \bar{A}_{j_{n-k}} \right\}$$

$$= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P\{A_{i_1} \cdots A_{i_k} \bar{A}_{j_1} \cdots \bar{A}_{j_{n-k}}\}$$

$$= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \overbrace{p \cdots p}^k \overbrace{(1-p) \cdots (1-p)}^{n-k}$$

$$= C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

$X = n$ 重伯努利试验中事件 A 发生的次数
记 $q = 1 - p$, 从而 X 的频率函数为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

易知

$$① \quad P\{X = k\} \geq 0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

$$② \quad \sum_{k=0}^n P\{X = k\} = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1$$

定义 若 r.v X 的频率函数为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

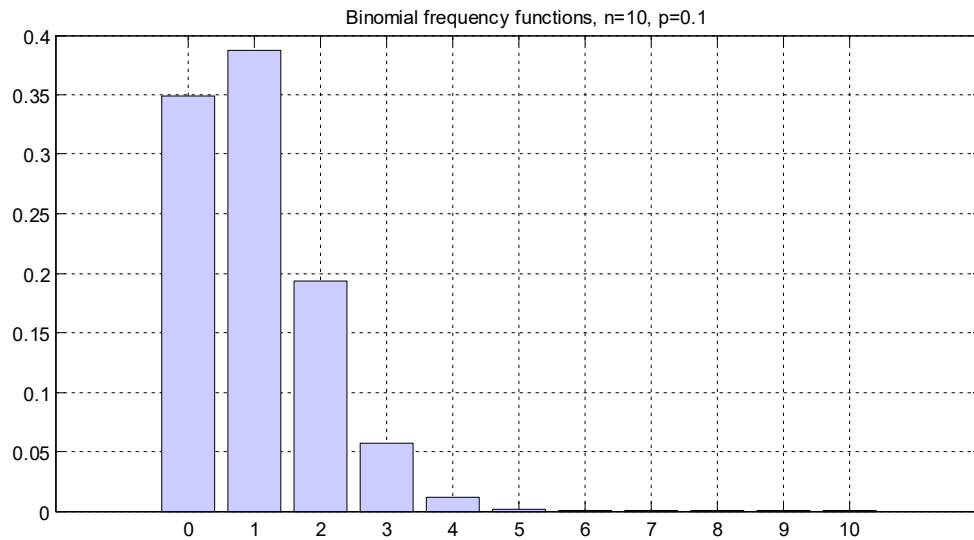
则称 X 服从参数为 (n, p) 的 **二项分布**, 记为 $X \sim b(n, p)$

特别当 $n = 1$ 时, $b(1, p)$ 就是 (0-1) 两点分布, 即

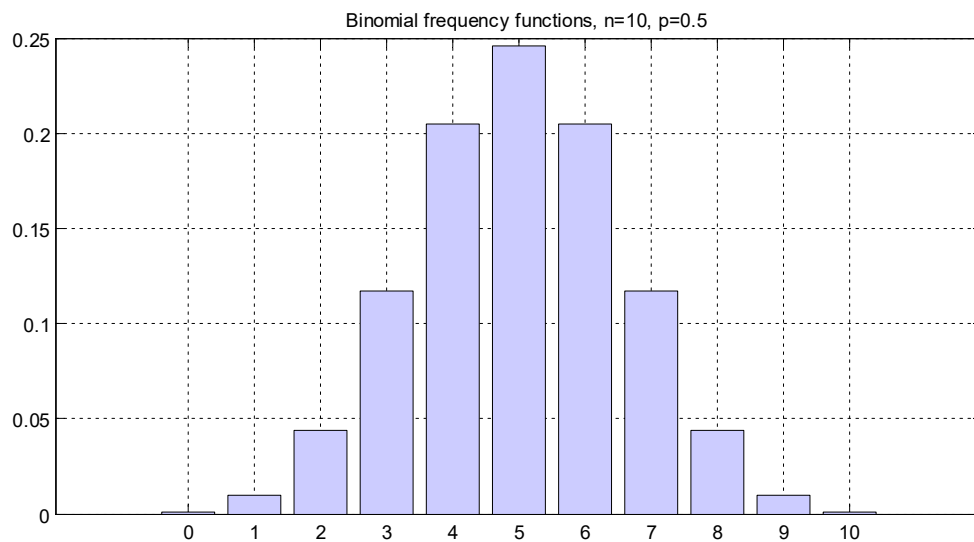
$$P\{X = k\} = p^k q^{1-k} \quad (k = 0, 1)$$

二项分布的 频率函数

$$n=10, p=0.1$$



$$n=10, p=0.5$$



最可能出现次数

二项分布 $X \sim b(n, p)$

$\{X = k\} \iff n$ 次独立试验中 $\begin{cases} A \text{ 发生 } k \text{ 次} \\ \bar{A} \text{ 发生 } n-k \text{ 次} \end{cases}$

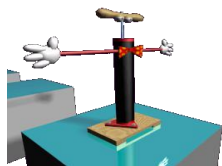
$b(k; n, p) := C_n^k p^k q^{n-k}$ 当 n, p 固定时, 随 k 的变化情况

$$\frac{b(k; n, p)}{b(k-1; n, p)} = \frac{(n-k+1)p}{kq} = 1 + \frac{(n+1)p - k}{kq}$$

当 $k < (n+1)p$ 时, $b(k; n, p)$ 随 k 增加而增加

当 $k = (n+1)p$ 时, $b(k; n, p) = b(k-1; n, p)$

当 $m = (n+1)p$ 为正整数时, $b(m; n, p) = b(m-1; n, p)$
 最可能出现次数 中心项



实际背景:

二项分布产生于 n 重伯努利试验

例 一大批电子元件有10%已损坏, 若从这批元件中随机选取20只来组成一个线路, 问这线路能正常工作的概率是多少?

解 因为元件的数量很大, 所以取20只元件可看作是有放回抽样 X 表示20只元件中好品的数量, 则

$$X \sim b(20, 0.9)$$

$$P\{\text{线路正常}\} = P\{X = 20\}$$

$$= C_{20}^{20} \times 0.9^{20} \times 0.1^{20-20}$$

$$= 0.9^{20}$$

$$\approx 0.1216$$

例 已知100个产品中有5个次品，现从中有放回地取3次，每次任取1个，求在所取的3个中恰有2个次品的概率.

解 因为这是有放回地取3次，因此这3次试验的条件完全相同且独立，它是伯努利试验.

依题意，每次试验取到次品的概率为0.05.

设 X 为所取的3个中的次品数，则 $X \sim b(3, 0.05)$,

于是，所求概率为：

$$P\{X = 2\} = C_3^2 (0.05)^2 (0.95) = 0.007125$$

请注意：

若将本例中的“有放回”改为“无放回”，那么各次试验条件就不同了，此试验就不是伯努利试验。

此时，只能用古典概型求解。

$$P\{X=2\} = \frac{C_{95}^1 C_5^2}{C_{100}^3} \approx 0.00618$$

例 加州枪劫案 据报道, 加州某地发生一起枪劫案, 目击嫌疑人有两个: 一个男的理平头黑人, 一个女的黑发梳马尾型. 不久抓到一对具上述特征的夫妇(情侣), 能否判他们有罪?

数学家通过计算机模拟, 得出一对夫妇具有上述特征的概率为 $p = 8.3 \times 10^{-8}$, 这是一个小概率事件.

陪审团在无其它证据的情况下, 裁决他们有罪.

而加州高院推翻了该裁决.

高院认为犯罪的认定应有唯一性. 用下列算式: 设 X 为具上述特征的夫妇数, 则 $X \sim b(n, p)$. 要计算

$$P\{X > 1 | X \geq 1\} = \frac{P\{X > 1\}}{P\{X \geq 1\}} = \frac{P\{X \geq 1\} - P\{X = 1\}}{P\{X \geq 1\}} = \frac{1 - (1-p)^n - np(1-p)^{n-1}}{1 - (1-p)^n}$$

n 估计为 8.3×10^6 , 而上式 ≈ 0.2966 , 不算小.

保险业是最早应用概率论的行业之一. 保险公司为了估计企业的利润, 需要计算各种各样的概率.

例 若一年中某类保险者里面每个人死亡的概率等于0.005, 现有10000个人参加这类人寿保险, 试求在未来一年中在这些保险者里面, (1) 有40个人死亡的概率; (2) 死亡人数不超过70个的概率.

解 记 X 为未来一年中在这些人中死亡的人数, 则

$$X \sim b(10000, 0.005)$$

$$(1) \quad P\{X = 40\} = C_{10000}^{40} \times 0.005^{40} \times 0.995^{9960} \\ \approx 0.0214$$

$$(2) \quad P\{X \leq 70\} = \sum_{k=0}^{70} C_{10000}^k \times 0.005^k \times 0.995^{10000-k} \\ \approx 0.997$$

例 设有80台同类型设备, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是0.01, 且一台设备的故障能由一个人处理. 考虑两种配备维修工人的方法, (1) 由4人维护, 每人负责20台; (2) 由3人共同维护80台. 试比较这两种方法在设备发生故障时不能及时维修的概率大小.

解 ① 记 X_i 表示同一时刻第 i 人维护的20台设备中同时发生故障的台数, 则

$$X_i \sim b(20, 0.01), \quad i = 1, 2, 3, 4$$

则80台设备中发生故障而不能及时维修的概率为

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^4 \{X_i \geq 2\}\right) &\geq P\{X_1 \geq 2\} \\ &= 1 - P\{X_1 = 0\} - P\{X_1 = 1\} \\ &= 1 - C_{20}^0 \times 0.01^0 \times 0.99^{20} - C_{20}^1 \times 0.01^1 \times 0.99^{19} \\ &\approx 0.0169 \end{aligned}$$

例 设有80台同类型设备, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是0.01, 且一台设备的故障能由一个人处理. 考虑两种配备维修工人的方法, (1) 由4人维护, 每人负责20台; (2) 由3人共同维护80台. 试比较这两种方法在设备发生故障时不能及时维修的概率大小.

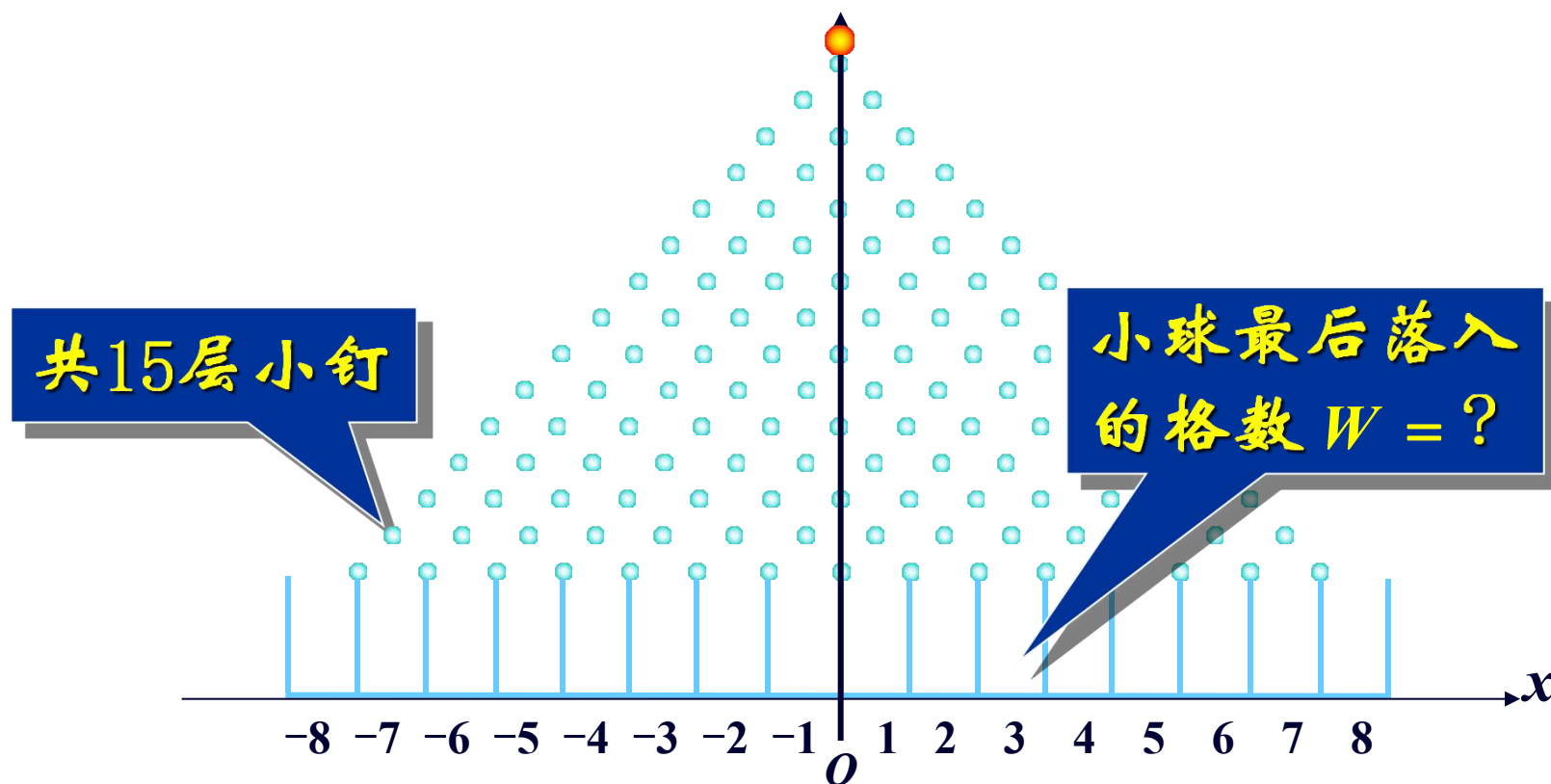
解 ② 记 X 表示80台设备中同一时刻发生故障的台数
$$X \sim b(80, 0.01)$$

则80台设备中发生故障而不能及时维修的概率为

$$\begin{aligned} P\{X \geq 4\} &= 1 - \sum_{i=0}^3 P\{X = i\} \\ &= 1 - \sum_{i=0}^3 C_{80}^i \times 0.01^i \times 0.99^{80-i} \\ &\approx 0.0087 \end{aligned}$$

从两种计算结果可见, 方法(2)工人的劳动强度增加了(每人平均维护约27台), 但是工作效率大大提高.

高尔顿钉板试验



记小球向右落下的次数为 X , 则 $X \sim b(15, 0.5)$

记小球向左落下的次数为 Y , 则 $Y \sim b(15, 0.5)$

$$\therefore W = [X - Y + \text{sign}(X - Y)] / 2$$

(三) 几何分布和负二项分布

几何分布也是由独立的伯努利试验构造而成.

每次试验成功的概率是 p , X 表示直到第一次成功所做的试验次数.

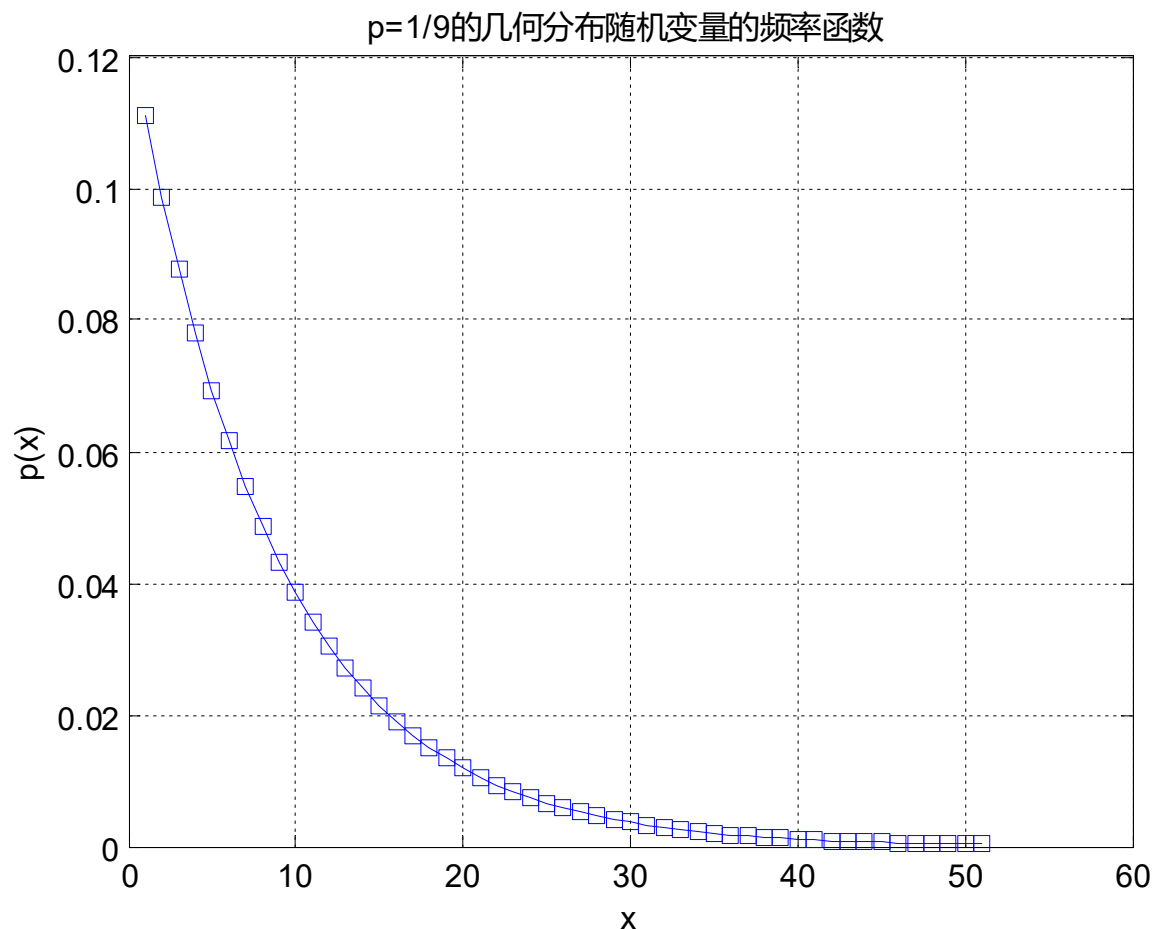
$X=k$: 前面的 $k-1$ 次试验失败, 第 k 次试验成功, 故

$$p(k) = P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

可以验证 $p(k)$ 满足频率函数的本质特征.

例 据说某国家彩票命中概率为 $1/9$.

那么一个人在猜中所购买的彩票总数就是
 $p=1/9$ 的几何分布随机变量.



(三) 几何分布和负二项分布

负二项分布是几何分布的一般化.

每次试验成功的概率是 p , 连续独立地试验直到成功 r 次为止. 令 X 表示试验次数.

$X=k$:

由独立性假设, 任一特定试验序列发生的概率是 $p^r(1-p)^{k-r}$.

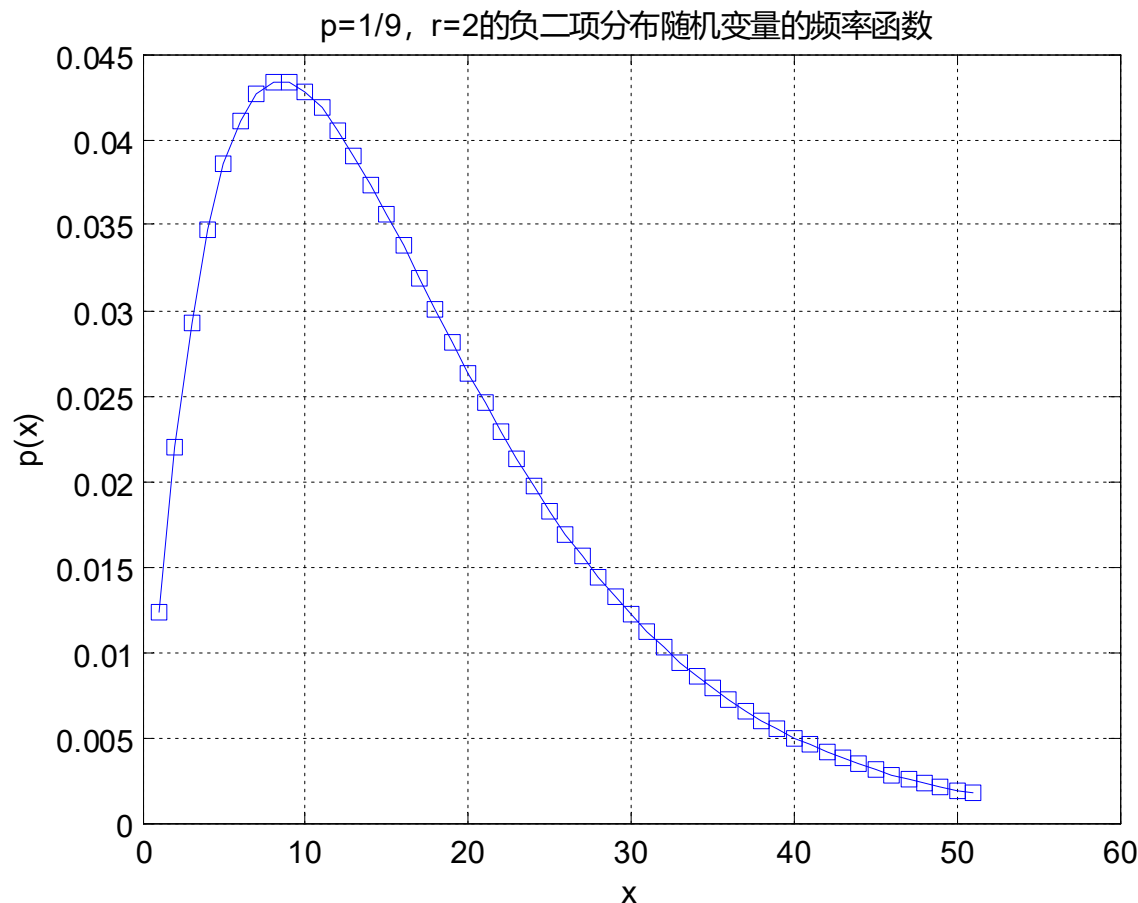
最后一次试验结果是成功的, 剩余的 $r-1$ 次成功出现在剩余的 $k-1$ 次试验中.

$$p(k) = P\{X = k\} = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$r=1$ 的负二项分布就是几何分布.

例 据说某国家彩票命中概率为 $1/9$.

那么一个人直到猜中第二次彩票的试验次数的分布是负二项分布. $p(k) = (k-1)p^2(1-p)^{k-2}$, $k = 1, 2, 3, \dots$



(四) 超几何分布

假设盒中有 n 个球，其中 r 个黑球， $n-r$ 个白球.

从盒中无重复地抽取 m 个球.

令 X 表示抽到的黑球个数.

$$P\{X = k\} = \frac{C_r^k C_{n-r}^{m-k}}{C_n^m}, \quad k = 1, \dots, m$$

X 是参数为 r, n, m 的超几何分布随机变量.

例

假定在美国18家主要计算机公司中，有12家位于加州的硅谷. 如果从这18家中随机抽取3家，则至少有1家位于硅谷的概率是多少？

$$\begin{aligned} P\{X \geq 1\} &= 1 - P\{X < 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - \frac{C_{12}^0 C_6^3}{C_{18}^3} \\ &= 0.9755 \end{aligned}$$

(五) 泊松流与泊松分布

泊松流: 随着时间的推移, 在时间轴上源源不断出现的随机粒子流称为泊松流.

例 典型的泊松流: 随机服务系统

例 典型的泊松流: 稀疏现象的发生

例 典型的泊松流: 物理学中的现象



问题 在泊松流中,记区间 $(0, t]$ 中出现的质点数为 X , 问 r.v X 服从什么分布?

定义 设 r.v X 的取值为 $0, 1, 2, \dots$, 取值概率为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 为参数, 则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim \pi(\lambda)$ 或 $X \sim P(\lambda)$

泊松分布的性质:

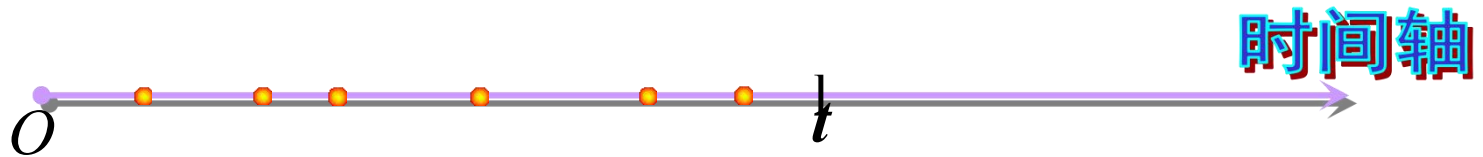
① $P\{X = k\} > 0, k = 0, 1, 2, \dots$

② $\sum_{k=0}^{\infty} P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda} \cdot e^{-\lambda} = 1$

注 泊松分布是构造随机现象的“基本粒子”之一

泊松分布与泊松流的关系

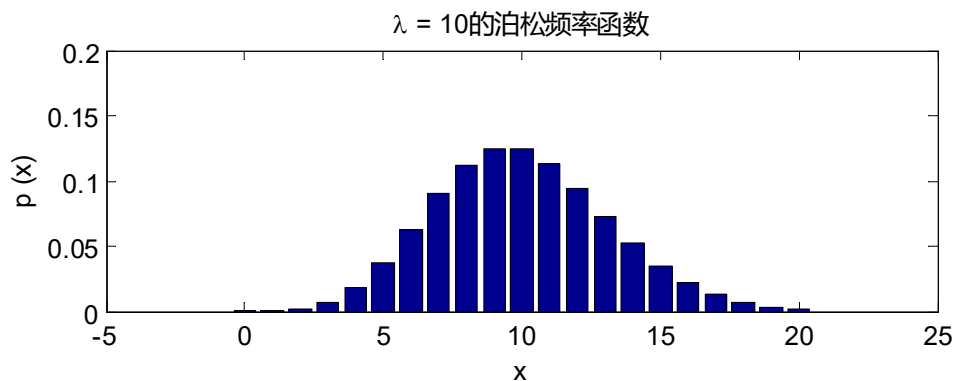
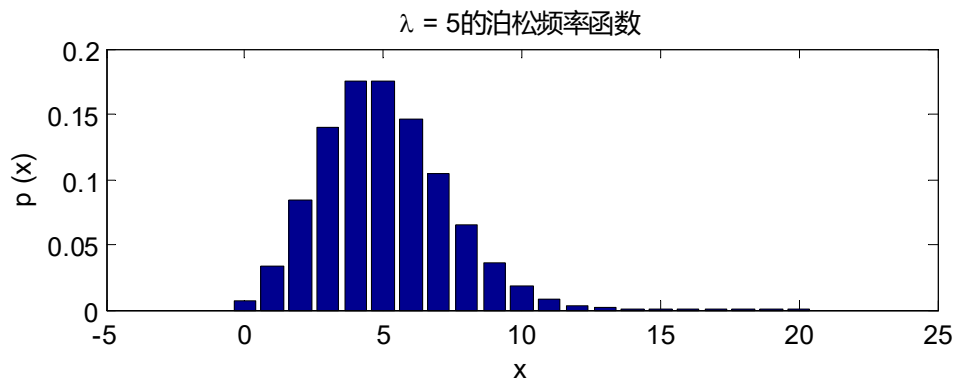
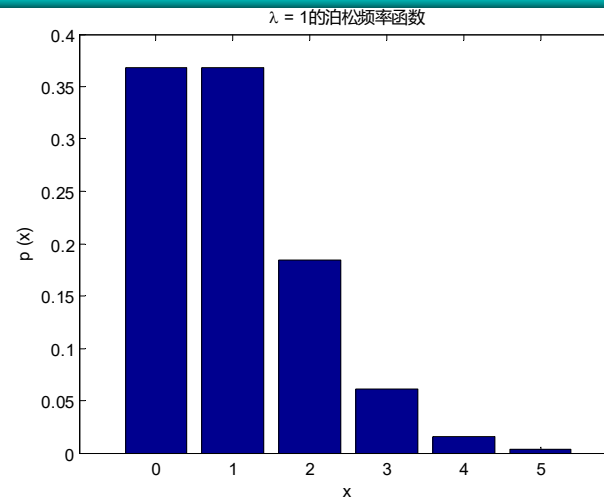
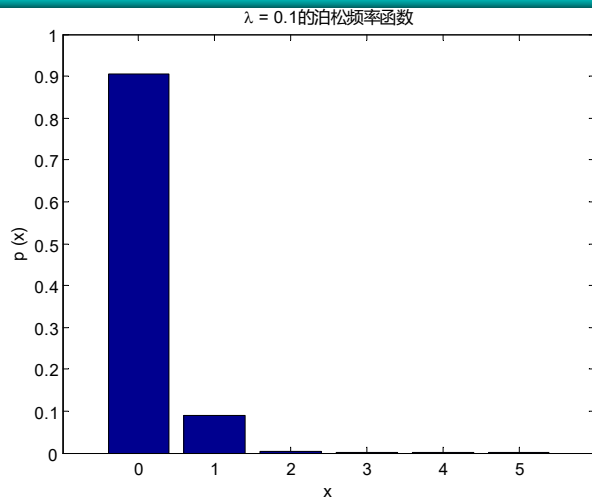
在泊松流中, 记时间间隔 $(0, t]$ 中出现的质点数为 X



则 $X \sim P(\lambda t)$, 即有

$$P\{X = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, k = 0, 1, 2, \dots$$

其中参数 $\lambda > 0$, 称为泊松强度.



泊松分布的
频率函数

$\lambda=0.1$

$\lambda=1$

$\lambda=5$

$\lambda=10$

泊松定理

设 $\lambda > 0$ 是一常数, n 为正整数, $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$,

则对任一非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

说明

$$C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

(当 n 很大 p 很小时的计算公式)

例 已知某疾病发病率为0.001，某单位共有5000人，问该单位患有这种疾病的人数不超过5人的概率。

解：设该单位患有这种疾病的人数为 X ，则有

$X \sim b(5000, 0.001)$ ，则所求概率为

$$P\{X \leq 5\} = \sum_{k=0}^5 C_{5000}^k 0.001^k 0.999^{5000-k}$$

取 $\lambda = np = 5$ ，用泊松定理近似计算得

$$P\{X \leq 5\} \approx \sum_{k=0}^5 \frac{5^k}{k!} e^{-5} = 0.616$$

● 泊松分布

【实验】 $X \sim b(5000, 0.001)$, 求 $P\{X \leq 5\}$;

$np=5$, $X \underset{\text{近似}}{\sim} P(5)$, 求 $P\{X \leq 5\}$

➤ 实验:

	A	B
1	$n=$	5000
2	=BINOMDIST(5, 5000,0.001,TRUE)	
3	$P\{X \leq 5\}$	0.6159
4	$P\{X \leq 5\} \approx$	0.6159
	=POISSON(5,5,TRUE)	

- 在应用中，诸如服务系统中对服务的呼叫数，产品的缺陷（如布匹上的疵点、玻璃内的气泡等）数，一定时期内出现的稀有事件（如意外事故、自然灾害等）个数，放射性物质发射出的离子数等等，都以泊松分布为其概率模型。
- 这是因为上述例子本来就是 n 大 p 小的二项分布。以服务系统中的呼叫数为例，服务设施的用户 n 很大，每个用户在指定时间内使用这个设施的概率 p 很小，而且各用户使用情况又独立。
- 因此，服务系统中的呼叫数应是 n 大 p 小的二项分布，由泊松定理，可以近似认为服从 $\lambda = np$ 泊松分布。上述应用表明泊松分布广泛用于社会生活的许多方面，它在运筹学、管理科学中占有突出的地位。

练习 如果某房地产公司每天售出1.6套住宅，且住宅的销售量服从泊松分布，则一天内恰好售出4套住宅的概率是多少？一天内没有售出住宅的概率是多少？每天售出5套以上住宅的概率是多少？每天至少售出10套住宅的概率是多少？两天内恰好售出4套住宅的概率是多少？

$$P\{X = 4 \mid \lambda = 1.6\} = 0.055131$$

$$P\{X = 0 \mid \lambda = 1.6\} = 0.201897$$

$$P\{X \geq 5 \mid \lambda = 1.6\} = 0.006040$$

$$P\{X \geq 10 \mid \lambda = 1.6\} = 0.000007$$

$$P\{X = 4 \mid \lambda = 3.2\} = 0.1781$$

END



课后作业

P46: 1、15、31、补充题1, 2, 3, 4

补充题

1. 设随机变量 X 的频率函数为:

$$P(X = x) = c \left(\frac{2}{3} \right)^x, \quad x = 1, 2, 3$$

求 c 的值。

2. 设随机变量 X 服从泊松分布, 求 k 使 $P(X = k)$ 达到最大。

补充题

3. 设在 15 只同类型零件中有 2 只为次品，在其中取 3 次，每次任取 1 只，作不放回抽样，以 X 表示取出的次品个数，求：↵

(1) X 的分布律；↵

(2) X 的分布函数并作图；↵

(3)↵

$$P\{X \leq \frac{1}{2}\}, P\{1 < X \leq \frac{3}{2}\}, P\{1 \leq X \leq \frac{3}{2}\}, P\{1 < X < 2\}. \leftarrow$$

4. 有 2500 名同一年龄和同社会阶层的人参加了保险公司的人寿保险. 在一年中每个人死亡的概率为 0.002，每个参加保险的人在 1 月 1 日须交 12 元保险费，而在死亡时家属可从保险公司领取 2000 元赔偿金. 求：↵

(1) 保险公司亏本的概率；↵

(2) 保险公司获利分别不少于 10000 元、20000 元的概率.↵